

🌀 Brevet technologique - Bordeaux juin 2002 🌀

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

À traiter obligatoirement

1. Effectuer les calculs suivants en précisant les étapes :

$$A = -7 - (2 - 7) + 8 \times \frac{1}{2} \quad B = 5(3 - 8) - 2(-1 - 3)$$

2. On donne les quatre fractions :

$$C = -\frac{1}{2} \quad ; \quad D = \frac{7}{5} \quad ; \quad E = -\frac{4}{3} \quad ; \quad F = \frac{3}{10}$$

- Ranger ces fractions dans l'ordre croissant.
- Calculer : $D + E$.
- Calculer : $E \times F$.

Les résultats seront donnés sous la forme de fractions irréductibles.

3. Calculer la valeur numérique de l'expression : $G = 3,8 \times 10^5 \times 5 \times 10^3$.

Donner le résultat :

- sous la forme d'un nombre décimal;
- en notation scientifique.

4. Développer et réduire :

$$H = 3(x - 5) + 5x \quad ; \quad J = (x - 2)(x + 3)$$

5. Résoudre les équations :

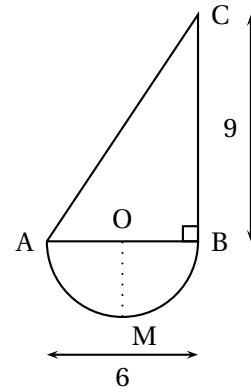
- $8x - 5 = 3x + 2$;
- $\frac{5}{2} = \frac{y}{3}$.

DEUXIÈME PARTIE**12 points****Le candidat doit traiter au choix soit l'exercice A, soit l'exercice B.****EXERCICE A : Géométrie****LES CONSTRUCTIONS DEMANDÉES SE FERONT SUR L'ANNEXE 1.**

On donne la figure ci-contre.

 $OA = OB = OM$; $AB = 6\text{cm}$; $BC = 9\text{cm}$.

Le triangle ABC est rectangle en B.



1. Représenter cette figure sur l'annexe 1 à grandeur réelle, en respectant les cotes notées en cm.
2. Indiquer l'échelle utilisée pour le dessin donné ci-contre (justifier votre réponse).
3. Tracer la figure symétrique de la figure AMBCA par rapport à l'axe (BC).
4. En utilisant la relation de Pythagore, calculer, en centimètre, la longueur réelle du segment [AC] (arrondir à 0,1).
5. Calculer, en centimètre, le périmètre réel de la figure AMBCA (arrondir à 0,1).
6. En utilisant $\tan \widehat{BAC}$, calculer, en degré, la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ (arrondir à l'unité).
7. Tracer la bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$. Passe-t-elle par le point O? Justifier la réponse.
8. Tracer la droite passant par O et parallèle à (AC). Elle coupe (BC) en D.
 - a. Quelle est la nature du quadrilatère AODC?
 - b. Calculer en cm^2 , l'aire du triangle ABC.
 - c. On admet que le point D est le milieu de [BC]. Calculer en cm^2 l'aire du triangle OBD.
 - d. Calculer en cm^2 l'aire du quadrilatère AODC.

Formulaire : Périmètre du cercle : $\pi \times D$;**Aire du triangle : $\frac{1}{2} \times b \times h$.**

EXERCICE B : STATISTIQUES

Dans un collège de 480 élèves, le bureau du foyer a procédé à deux enquêtes sur la totalité de la population scolaire.

Enquête 1 : Temps consacré chaque semaine par les élèves à regarder la télévision :

Durée (en h)	Effectif : n
[0 ; 4[	15
[4 ; 8[	60
[8 ; 12[	135
[12 ; 20[	150
[20 ; 28]	120
Total	480

Enquête 2 : Les types de musique préférés par les élèves :

Type	Effectif
Rock	120
Rap/Raï	110
Techno	80
Variété française	80
Variété étrangère	70
Autre	20
Total	480

Répondre aux questions 1 et 2 sur l'annexe 2 (À REMETTRE AVEC LA COPIE)

- Compléter le tableau 1 ;
 - Calculer, en heure, la durée moyenne hebdomadaire. consacrée à regarder la télévision (arrondir à l'unité).
- Compléter le tableau 2.
Répondre aux questions 3 et 4 sur l'annexe 3 (À REMETTRE AVEC LA COPIE)
- Représenter les résultats du tableau 2 par un diagramme circulaire (ne pas oublier la légende).
- Le prix moyen d'un CD a augmenté entre octobre 2001 et juin 2002.
Prix du CD en octobre 2001 : 130 F ;
Prix du CD en juin 2002 : 22 euros.
1 euro = 6,55957 F
Calculer, en euro, le montant de l'augmentation (arrondir à 0,01).

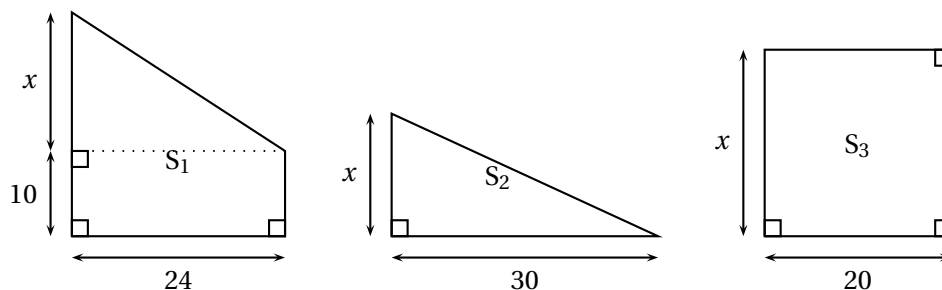
TROISIÈME PARTIE

12 points

À traiter obligatoirement

Dans un atelier de découpe de cartons, on peut fabriquer trois modèles de surfaces S_1 , S_2 , et S_3 d'aires respectives A_1 , A_2 et A_3 .

Chaque modèle est défini par une (ou deux) cotes fixe(s) et une cote x variable, voir schémas ci-dessous non à l'échelle (**les cotes sont en centimètre**).



On sait que x peut varier de 0 à 40.

1. Dans le cas où $x = 24$ calculer, en cm^2 les aires $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$ et $\mathcal{A}_3$ des surfaces S_1 , S_2 et S_3 .

RAPPEL : aire du triangle $\frac{1}{2} \times b \times h$; aire du rectangle = longueur $\times$ largeur

2. On donne les quatre fonctions f , g , h et k définies par :

$$f(x) = 15x \quad ; \quad g(x) = 12x + 240 \quad ; \quad h(x) = 20x \quad ; \quad k(x) = 30x.$$

Recopier sur votre copie le tableau ci-dessous.

Cocher les cases qui établissent la correspondance existant entre certaines de ces fonctions et les expressions des aires $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$ et $\mathcal{A}_3$.

(une case a déjà été cochée et il n'y a qu'une croix par colonne)

	$\mathcal{A}_1$	$\mathcal{A}_2$	$\mathcal{A}_3$
$f(x) = 15x$		×	
$g(x) = 12x + 240$			
$h(x) = 20x$			
$k(x) = 30x$			

3. Recopier et compléter le tableau de valeurs, ci-dessous

x	0	18	25	40
$f(x) = 15x$				
$g(x) = 12x + 240$				
$h(x) = 20x$				

4. La fonction f définie par $f(x) = 15x$, pour x variant de 0 à 40, est représentée graphiquement dans l'annexe n° 4. Sur cette annexe et dans le même repère, représenter graphiquement les fonctions g et h (pour x variant de 0 à 40).
5.
 - a. Lire graphiquement chacune des valeurs $f(x)$, $g(x)$ et $h(x)$ pour $x = 24$ (faire apparaître les tracés qui permettent de lire ces valeurs). Noter les réponses sur votre copie.
 - b. Comparer ces valeurs avec celles de $\mathcal{A}_1$, $\mathcal{A}_2$ et $\mathcal{A}_3$ obtenues à la question 1).
6.
 - a. Déterminer graphiquement la valeur de x pour laquelle on a $g(x) = h(x)$. (Faire apparaître le tracé qui permet de lire cette valeur).
 - b. Résoudre l'équation : $12x + 240 = 20x$.
 - c. Comparer avec la valeur obtenue graphiquement.
 - d. En déduire la cote x pour laquelle ces surfaces S_1 et S_3 ont la même aire.

ANNEXE N° 1 (À remettre avec la copie)

A  B

ANNEXE N° 2 (À remettre avec la copie)

1. Tableau 1 (Enquête 1) a

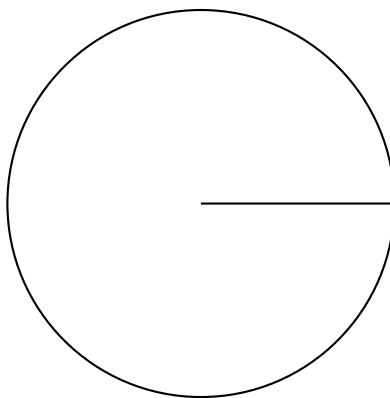
Durée (en h)	Effectif n	Centre de classe x	Produit : $x \times n$
[0; 4[	15	2	30
[4; 8[	60		
[8; 12[	135		
[12; 20[	150		
[20; 28[	120		
Total	480		

b. Calcul de la moyenne :

2 Tableau 2 (Enquête 2)

Type	Effectif	Fréquence en % (arrondi à l'unité)	Angle au centre en degré (arrondi à l'unité)
Rock	120	25	90
Rap/Raï	110		
Techno	80		
Variété française	80		
Variété étrangère	70		
Autre	20		
Total	480	100	360

ANNEXE N° 3 (À remettre avec la copie)



4. Solution de la question 4

ANNEXE N° 4 (À remettre avec la copie)

